

GP-02 — Un modèle paramétrique de bout en bout

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	GP2 · Synthèse géométrie
Référence au référentiel	REF-073
Compétence visée	Enchaîner tracé, surface et volume dans une définition unique dont un seul paramètre commande l'ensemble.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	45 minutes
Prérequis	GP-01, A-41
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0,001
Solution de référence	9 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

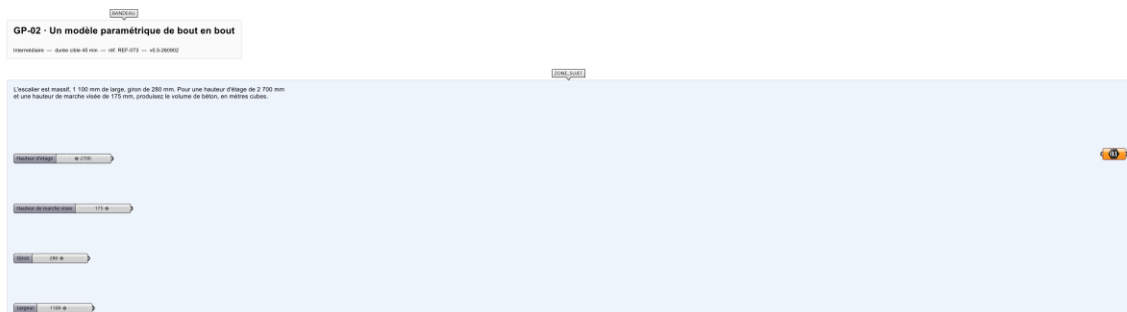
Enchaîner tracé, surface et volume dans une définition unique dont un seul paramètre commande l'ensemble.

Contexte

Un escalier droit doit être chiffré en volume de béton avant que sa hauteur d'étage soit figée.

Énoncé

L'escalier est massif, 1 100 mm de large, giron de 280 mm. Pour une hauteur d'étage de 2 700 mm et une hauteur de marche visée de 175 mm, produisez le volume de béton, en mètres cubes.



Le canvas à l'ouverture de GP-02_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Trois valeurs réglables : hauteur d'étage, hauteur de marche visée et giron.

Ce qui est attendu

6,653 m³ — le volume de béton de l'escalier massif, à 0,001 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,001.

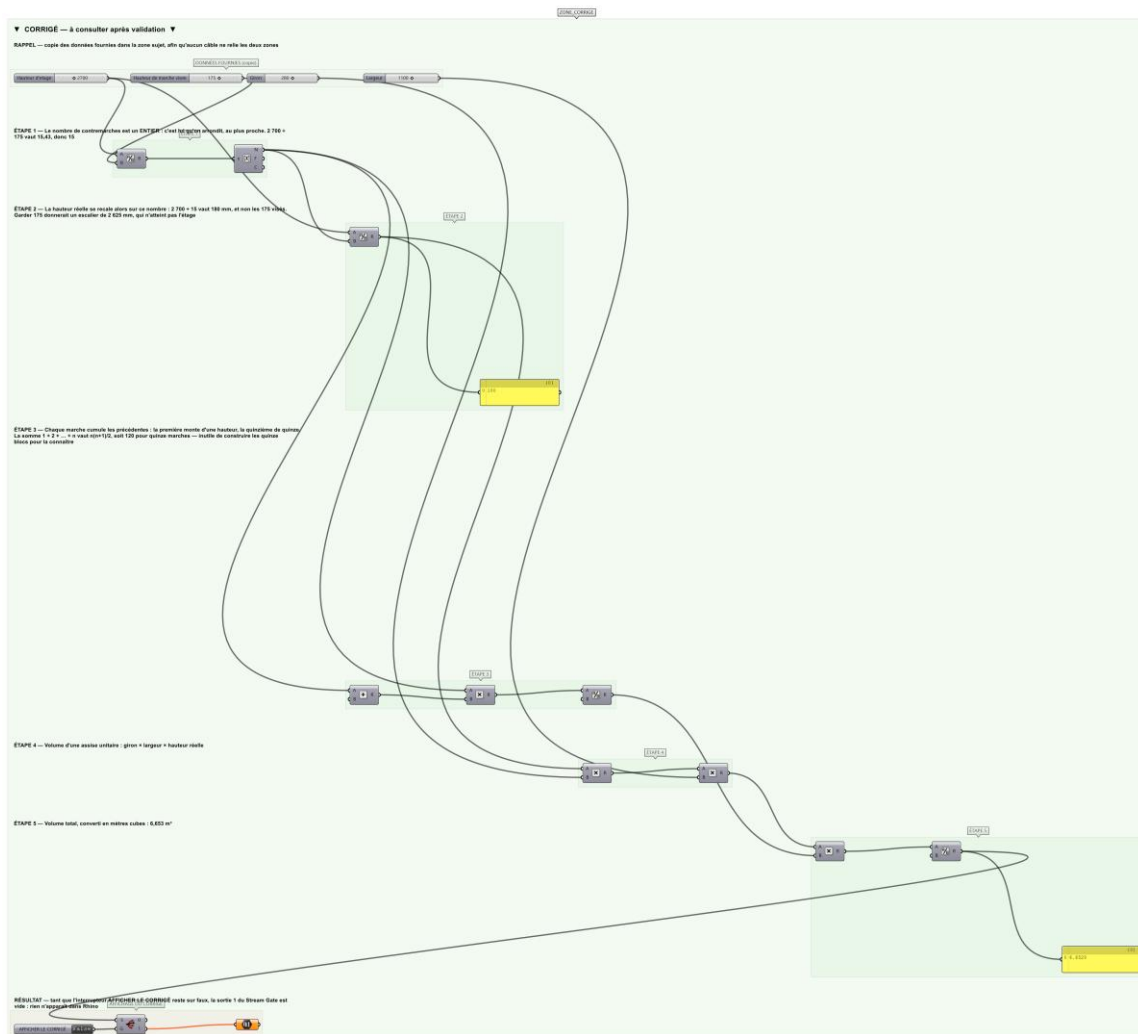
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

Grille : nombre de marches juste (1), hauteur réelle recalculée (1), volume juste (2).

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier GP-02_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Établir le nombre de contremarches : hauteur d'étage divisée par la hauteur visée, arrondi à l'entier le plus proche.
- Étape 2.** En déduire la hauteur de marche réelle : hauteur d'étage divisée par ce nombre entier.
- Étape 3.** Répartir les marches par une suite régulière.
- Étape 4.** Chaque marche est un bloc de giron × largeur × sa hauteur cumulée : la première monte d'une hauteur, la quinzième de quinze.
- Étape 5.** Mesurer le volume et convertir en mètres cubes.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Garder 175 mm comme hauteur de marche réelle. $2\,700 \div 175$ vaut 15,43 : le nombre de contremarches s'arrondit à 15, et c'est alors la HAUTEUR qui se recale, à 180 mm. Conserver 175 mm donne un escalier de 2 625 mm qui n'atteint pas l'étage — de trois quarts de marche.

Pièges fréquents

- Prendre la hauteur de marche comme hauteur de chaque bloc : on obtient le volume d'une seule assise, pas de l'escalier.
- Oublier que la dernière contremarche arrive au niveau fini, et poser une marche de trop.

Composants de la solution de référence

Round, Division, Series, Multiplication, Mass Addition, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

2 700 n'est pas divisible par 175 : c'est le cas normal, et c'est ce qui oblige à comprendre lequel des deux nombres est la donnée et lequel est le résultat.

Limite de la correction automatique

6,653 m³ est le volume GÉOMÉTRIQUE de l'escalier massif. Le béton réellement commandé s'y ajoute des pertes de coffrage et de reprise — de 3 à 8 % selon l'ouvrage — que ce modèle n'anticipe pas.

Pour aller plus loin

- Faire varier la hauteur d'étage et vérifier que le nombre de marches se recale seul.
- Ajouter un palier intermédiaire et reprendre le calcul.

Fichiers de cet exercice

- GP-02_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- GP-02_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- GP-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- GP-02_fiche.docx — la présente fiche
- GP-02_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant